

Workerbee 功能需求清单 v0.02

1. 用途、依据与范围

1.1 产品目标

1.2 完整范围与交付顺序

1.3 不默认加入的能力

2. 统一术语与不可混淆的边界

3. 功能要求

3.1 Workflow 创建、编辑与校验

3.2 节点启用与停用

3.3 节点执行配置

3.4 Harness、认证与工具库

3.5 提交、排队与依赖推进

3.6 跨节点交接与上下文

3.7 状态、监控与历史

3.8 人工交互与审批

3.9 暂停、恢复与主动删除

3.10 异常恢复

3.11 资源与历史存储

3.12 模板与 Base Assistant

3.13 客户端与平台

4. 对现有审计和整理稿的处理

5. 跨功能验收场景

6. 必须交给设计阶段定案的问题

7. 交接与维护规则

8. 来源

整理日期：2026-09-26。状态：本轮功能 refinement 交付稿；不是系统设计方案，也不表示其中功能已经实现。版本号用于区别目录中的两份 v0.01 整理稿。

1. 用途、依据与范围

本文回答三个问题：Workerbee 提供什么能力；用户操作后应发生什么；下一阶段设计必须解决哪些尚未确定的问题。本文不指定类、字段表、数据库、进程架构、通信协议、图算法或资源回收实现。

主要依据为原始 Proposal (P)、审计报告 (A)、作者对审计的 review (R)，并纳入作者 Functional Appendix (F) 中的节点模板和节点系统 prompt。各来源链接见第 8 节。发生冲突时，以作者明确澄清和补充为准；审计报告的方案和已有 AI 整理稿不自动成为已确认需求。

条目的来源标记含义：**原有**表示 P 中已有；**澄清**表示 R 中明确修正；**补充**表示 F 中新增；**完善**表示本轮为使功能可执行、可验收补出的约束，不冒充作者原话。**待决**表示作者尚未定案，交给下一阶段提出方案；不能据此宣布功能已被删除或某方案已获确认。

1.1 产品目标

用户用可编辑拓扑描述长程任务的执行阶段，为各阶段选择模型、harness 和工具，再向 Workflow 提交任务。Workerbee 自动管理会话、依赖推进、结果交接、后台执行、人工干预和异常恢复，使用户不必逐阶段创建 session、查找命令和复制摘要。

1.2 完整范围与交付顺序

完整范围包括四种建图方式、节点配置、两类模板、多 Workflow、任务流水线、跨 harness 交接、监控与历史、交互与审批、暂停与删除、异常恢复、工具和凭据管理、跨平台 Web 客户端。AI 建图、Graph Capture 和模板均保留为正式功能；不能仅因它们可晚于执行内核开发，就把它从清单移除。

建议先完成可运行的手动建图闭环，再接入其余建图入口。核心闭环的验收须覆盖至少两种 harness 的交接；仅跑通一个适配器只能说明基础链路可用。具体首发 harness、操作系统版本和功能批次由设计与实现计划确定，不沿用审计报告的 P0/P1/P2 作为已批准排期。

终端客户端保持可选、规格待定。将既有 Workflow 用作 Base Assistant 保留为原 Proposal 的扩展能力，用户手工配置，依赖与递归边界见 D-12。

1.3 不默认加入的能力

- 自动评价模型能力强弱或替用户决定模型排序。
- 强制 token／费用预算、自动根据价格选模型；实际用量展示与预算控制是不同功能。

- 跨 Workflow 的任务依赖和 agent 消息互通。
- 恢复用户主动删除的任务或 Workflow。
- 从 Skill 自由文本推导并保证操作系统级资源限制。
- 任意循环拓扑、可编程条件分支、任意／指定数量输入汇聚、自动多轮返工。这些不是第一版默认要求。
- 获取模型不可访问的私有推理链、保证新 session 必然降低费用、保证所有远端请求取消后立即停止计费。
- 多租户协作、模板市场、分布式计算集群和插件签名基础设施。需要时另立需求。

2. 统一术语与不可混淆的边界

Workflow 是可复用的流程定义。**节点**是流程中的逻辑阶段。**任务**是用户向 Workflow 的一次主动提交，系统分配独立标识；同文再次提交也是新任务。**节点阶段**是某任务在某节点上的执行部分，节点上的 Pending List 展示和排序的是这些阶段。

Session 是 harness 管理的实际会话。同一节点处理不同提交时使用独立 session，并逐个串行执行；一个节点因此可关联多个历史 session。恢复同一任务是否复用原 session 由恢复能力决定，不能与“不同任务共享同一上下文”混为一谈。**执行尝试**用于区分一个节点阶段的首次执行、重试与候选切换，不要求用户手动创建它。

定义图是用户保存的节点、依赖和配置；**有效图**是考虑节点启停后实际参与执行的依赖；**本次执行记录**表示某次提交实际采用的配置、路径和状态。这是功能语义的区分，不要求设计必须存三张图或使用这三个类名。

停用节点改变节点参与执行的方式；**暂停任务**暂时停止推进并保留继续的可能；**打断 agent**是运行中交互；**主动删除任务**终止该任务且不允许续跑；**清理历史**才是清除持久化记录或产物内容。不能用一个含混的“删除”同时表示这些行为。

异常恢复覆盖客户端重连、节点失效和 Workerbee 重启后的核对与恢复。用户主动暂停的任务不能因系统重启自动运行，已删除任务不能因迟到事件或恢复流程复活。

来源：P「Workflow 节点／编辑／管理」；R §1.3.1、§1.3.2、§3.2.1、§5.1.3、§5.2.1-5.2.2、§5.4.1。

3. 功能要求

下列编号属于本稿，不能按编号与旧整理稿直接对应。每组末尾给出来源，验收场景见第 5 节。设计必须保留编号映射，不能以采用某个技术组件代替行为验收。

3.1 Workflow 创建、编辑与校验

- **WF-01 手动建图**：用户可创建、命名和编辑 Workflow，添加、命名、描述、删除节点，建立或移除依赖，编辑节点配置。允许保留尚不完整的草稿；草稿不能伪装成可执行流程。
- **WF-02 AI 建图**：用户提交任务摘要或与助手交互后，得到符合 Workflow 结构要求的草案。用户可查看、修改并采用。AI 不能编造凭据、工具或不存在的本机 harness 来满足“必填”。缺失信息应标为待配置。
- **WF-03 Graph Capture**：用户选择基础模型实际执行任务后，系统根据可取得的显式计划、输出、工具调用、步骤和产物生成可复用流程草案。应说明实际观察到与推断出的依赖；捕获不依赖私有推理链。执行原任务与生成模板是两个结果，模板生成不应再次自动执行原任务。
- **WF-04 模板建图**：用户可从 Workflow 模板创建新流程。四种建图入口最终遵循同一校验、调度、摘要交接和恢复规则，AI 无需另行设计执行内核。
- **WF-05 可执行性校验**：运行前检查必需配置、节点和依赖引用、环、可用入口、结束条件、工具兼容性以及停用后的路径。错误应定位到节点、连线或配置。第一版采用无环依赖；单节点、多入口、多出口和独立分支均有明确语义，不以“非连通”或“无连线”直接判错。
- **WF-06 运行期间编辑**：用户能在已有任务运行时编辑定义和配置。界面必须说明修改对新任务、已提交待执行阶段和正在执行阶段的生效范围，保留实际采用的版本。无法安全应用时应拒绝该次应用或等待，不得静默改道、改模型或替换输入。
- **WF-07 多 Workflow 管理**：用户可创建、查看、选择、编辑和删除多个 Workflow，并同时向它们提交任务。它们可以复用配置，但运行状态和控制操作相互隔离。删除行为见 LIFE-05。

来源：原有 P「新建／编辑／管理 Workflow」；澄清 R §2.1.4、§3.1.3；完善 WF-02/03 的可用性边界、WF-05/06 的可执行结果约束。A §4、§8 作为问题检查表。

3.2 节点启用与停用

- **ACT-01 可逆启停**：用户可启用和停用节点。停用保留节点配置和原始关系，系统根据这些关系跳过停用节点，连接仍有效的上下游；重新启用时恢复对应位置。同样的定义和启用状态应得出同样的有效依赖，不随操作历史漂移。
- **ACT-02 路径可见**：操作前应能看到受影响的节点、依赖和任务范围。连续停用、分支、汇聚、入口／出口停用均须校验；全部停用或无可执行节点时不得接受正常执行

提交。入口停用后存在新的合法入口时，不应仅因旧入口消失就拒绝执行。

- **ACT-03 数据可衔接**：绕过 B 并不产生 B 的输出。若 C 需要 B 加工后的结果，系统不能把 A 的原始输出无提示地当作 B 的结果；应指出缺失，阻止无效执行或按明示规则等待处理。重复路径不应造成同一依赖重复计数或重复启动阶段。
- **ACT-04 存量任务处理**：运行中停用必须同时交代当前执行、排队阶段以及之后提交的处理方式。原 Proposal 的“撤回已有 request”需求必须在设计中给出支持方式或明确替代提案，不能悄悄改为仅影响新提交。已有任务不得丢失、重复推进或无说明跳过未完成工作；停用也不等于删除这些任务。

来源：原有 P「Activate／Deactivate」；澄清 R §1.3.3、§3.1.3、§4.1–4.3；完善 ACT-02/03。存量任务默认策略待 D-01 决定，本稿不把 drain、skip 或版本固定指定为唯一实现。

3.3 节点执行配置

- **CFG-01 执行候选**：每个可运行节点至少配置一组候选，用户决定优先级。每组能明确关联模型、harness、认证和相关运行参数，重排或删除候选不能导致错配。系统检查兼容性，不评价模型的主观强弱。
- **CFG-02 Reasoning／Effort**：用户可设置当前模型与 harness 组合实际支持的推理等级。不可用参数须提示，不能接受后静默忽略。具体选项以适配器验证的能力为准。
- **CFG-03 有界重试和切换**：用户可设置候选的重试上限；执行失败后按规定退避重试，耗尽后转向后续候选。自动尝试必须有终点，不能在失败候选间无限往返。全部候选失败时显示明确失败或待处理状态、各次原因及可选后续动作。错误分类、超时和退避数值由设计确定。
- **CFG-04 Compact 阈值**：用户填写的 context_len 表示期望触发整理的阈值，不是声明模型最大容量。功能语义为达到 min（用户阈值，harness 实际上下文上限）时触发整理；模型或请求的更严格限制也须遵守。整理前后保留继续任务所需的信息，并记录整理发生过。
- **CFG-05 Compact 边界**：配置无效、实际上限未知、无法测量用量、harness 不支持整理或整理失败时，必须说明限制并采用明示的阻塞或替代路径。不能宣称已执行整理；接近硬上限时不得静默截断必需输入。触发预留量和无法继续缩短时的处理见 D-05。

- **CFG-06 可选系统 prompt**：用户可填写、编辑或留空节点系统 prompt。留空时仍能以当前任务及可用上游摘要、输出和上下文执行；入口没有上游时使用提交输入。填写 prompt 不应取消必需交接。系统 prompt、Skills、用户追加内容和上游材料的组织与冲突处理须可解释；上游材料不能仅因被交接就获得修改系统约束的权限。
- **CFG-07 实际配置可追溯**：用户能看到某阶段实际使用的候选、参数、工具和配置版本，包括重试／切换后的变化。共享配置更新或撤销时应显示受影响节点；历史不因当前配置变化而改写，也不能以保留旧版本为由绕过已撤销的访问权限。

来源：原有 P「Model／API／Harness Preferences」；澄清 R §1.3.2、§2.1.2、§3.1.1-3.1.2；补充 F「节点系统 prompt」；完善 CFG-03/05/07 的异常与追溯约束。

3.4 Harness、认证与工具库

- **HAR-01 本机接入**：用户能登记已有 harness，配置可执行位置、启动环境和登录信息，检查能否使用，再在节点中选择。支持通过插件或适配器扩展 harness，使用者无需自行编写流程中的启动与恢复命令。
- **HAR-02 能力差异**：对创建／恢复 session、读取输出、交互、打断、停止、Compact、审批和后台工作等能力，系统应显示当前适配是否支持及限制。不支持关键能力的组合不能以完整支持状态接受配置。
- **HAR-03 一致的操作结果**：不同 harness 下，相同用户操作应具有一致的产品含义；底层做不到时返回可理解的原因或明确替代方案。适配器和 harness 版本变化导致的不兼容应能定位，不能只表现为永远 running。
- **AUTH-01 集中认证管理**：用户能创建、查看配置状态、修改和撤销可复用的服务连接，包括 Base URL、API Key、OAuth 或 harness 已有登录状态等。具体认证形式取决于实际支持范围，不要求所有 harness 支持所有形式。
- **AUTH-02 凭据使用边界**：认证材料仅交给需要它们的认证或执行组件；不得作为模型上下文、模板正文、Graph Capture 材料、普通日志或无关下游输入。显示、错误报告和历史均需保护凭据。安全保留方式由设计确定。
- **EXT-01 Skills**：用户能创建、保存、编辑、删除和复用 Skill 文档，也能只为当前节点临时定义。系统将选中的内容交给对应 harness，显示实际采用的内容或版本。Skill 是执行指导，不能被冒充为框架已强制落实的资源限制。
- **EXT-02 MCP 工具**：用户能登记、编辑、删除、复用或临时配置 MCP 工具及其说明、输入输出信息和调用所需配置。应能检查连接与兼容性，处理同名冲突、调用失败和授权等待；具体协议实现按设计阶段调研确定。

- **EXT-03 共享配置变更**：删除或修改被引用的 Skill、工具、认证或 harness 配置时，展示影响，明确后续执行如何处理。不得静默使用不存在的工具，或改写历史任务已采用的配置记录。

来源：原有 P「不同 harness 接入／API 配置／额外工具管理」；澄清 R §2.1.3、§2.1.8、§2.2.2、§3.1.5；完善 A §6-8 提出的兼容性和凭据问题。能力声明是接口支持情况，不是模型能力评级。

3.5 提交、排队与依赖推进

- **RUN-01 Workflow 级提交**：用户选择流程并提交输入后，系统生成独立任务标识，记录采用的定义与配置，自动识别有效入口并推进。用户不负责拓扑排序和逐节点发射。
- **RUN-02 相同内容与请求重送**：两次有意提交相同内容产生两个任务。同一次提交因网络重送或响应丢失，不应无提示创建额外任务。系统应能核对是否已接收；不能按内容相同自动合并独立提交。
- **RUN-03 流水线和独立 session**：不同任务可分别在不同节点推进；同一逻辑节点一次只主动执行一个任务阶段，不同任务使用独立 session。节点展示其待执行阶段和已关联的历史 session。暂停、审批等待是否占用执行位置须在 D-03 定义。
- **RUN-04 节点级排序**：用户可调整指定节点仍在 pending 的任务阶段顺序或优先级。只能作用于该节点队列，不能破坏任务依赖或抢占已运行阶段。暂停、已删除、失败或完成阶段不作为普通 pending 项调序；调序与开始执行同时发生时必须返回实际生效结果。
- **RUN-05 分支、汇聚和出口**：满足依赖的不同下游可分别排队和执行，不要求同时启动。多上游输入只可来自同一任务的有效结果。为控制第一版复杂度，本稿采用“全部必需上游成功且输入可用”作为基础汇聚行为；任意一个或指定数量成功不列为必需能力。任务只有在全部必需出口完成且没有未结束的必需阶段时才显示成功。
- **RUN-06 完成与后台工作**：节点发出一段文本、进程退出或把工作放到后台，都不单独等于阶段成功。系统必须能判定该阶段要求的工作结束、结果可交接，才能推进依赖它的节点。仍有决定结果的后台工作时应显示其关联与状态。
- **RUN-07 失败影响可见**：必需上游失败、被删除或输入不足时，依赖它的下游不得被当作正常成功路径启动。整体任务应显示失败／受阻原因与尚在运行的分支。是否继续无关分支、何时整体结束在 D-04 定义，不能永久挂在无解释的等待状态。

来源：原有 P「发射／Pending List／完成后通知」；澄清 R §1.3.2、§3.2.1、§5.1.3、§5.2.1-5.2.3；完善 RUN-02 的传输重送区分、RUN-05 的基础汇聚行为和完成判据。

3.6 跨节点交接与上下文

- **DATA-01 自动交接**：框架负责生成或取得必要摘要，将任务说明、上游结果及访问方式交给下游。支持文本、文件、代码和结构化结果。用户无需另写交接 Skill、手动寻找路径或手动创建下一任 session。
- **DATA-02 来源与任务隔离**：下游可辨认结果来自哪个任务、上游阶段和执行尝试；汇聚不得混入另一提交的结果。重试后的新结果与历史结果应能区分，已完成消费者的输入来源不能被改写为“最新结果”。
- **DATA-03 大内容与摘要**：长内容可用摘要和可访问的产物引用交接，下游能按需取得完整内容。摘要失败、引用失效、访问被拒或必需文件缺失时应报出交接失败；不允许以静默省略必需输入换取“成功”。
- **DATA-04 共享产物**：多分支可读取相同上游结果。下游修改应形成可追溯的新结果，不能无记录覆盖其他阶段已经使用的历史输入；共享文件工作区也须满足这一边界。权限和工作区隔离方案由设计决定。
- **DATA-05 上下文范围**：系统组合任务、节点配置、可用上游材料、Skills、工具说明和已接收的用户干预。不得默认混入其他任务的私有历史和凭据。用户应能检查交接了什么及其来源，不要求用户理解内部消息格式。
- **DATA-06 反馈边界**：下游发现输入不足或需返工时，至少能把问题与对应上游结果关联并呈现给用户。本稿不强制自动唤醒已完成上游进行返工。是否支持直接反馈、重新执行和使哪些下游结果失效，留待 D-06；不得据此引入无限对话或自动循环。

来源：原有 P「Motivation／Concern 3」；澄清 R §2.1.4、§2.1.7、§7；完善 DATA-02-06 的来源、可读性和隔离约束。反馈呈现是本轮最低要求，自动返工仍待决。

3.7 状态、监控与历史

- **OBS-01 双层状态**：用户既能查看整个任务，也能查看其各节点阶段。至少区分未满足依赖、已就绪排队、运行、等待审批、暂停、恢复中、重试中、成功、失败、主动删除及无法确认状态；控制操作尚在处理时应可见。内部可以有更多状态，但不能把不同原因都显示为 running。
- **OBS-02 过程与后台监控**：流程视图展示实际路径、上游完成情况、当前阶段和阻塞原因；详情展示输出、时间、模型与 harness、重试、候选切换、Compact、后台

工作和错误。节点聚合视图不得混淆不同任务的状态。

- **OBS-03 历史回看**：用户能查看所有已提交任务，包括仍在排队、暂停、失败以及已删除的记录，追溯实际配置、执行路径、结果来源、交互和审批。暂停／删除记录要包含发起位置、时间、目标范围与处理结果；已成功上游仍保留原有成功事实，另外展示任务后续已暂停或删除。
- **OBS-04 用量信息**：在 harness 或服务能提供时，展示实际 token／用量及重试消耗；费用估算须说明依据，缺失数据标记不可用而非零。此项采纳 R §2.1.5 的完善方向，不引入强制预算，也不保证跨厂商指标完全一致。
- **OBS-05 需处理状态提醒**：审批请求、任务失败、恢复失败、清理未完成或状态不明应在客户端有明确入口，重连后仍可找回。普通进度更新不必逐条发通知，不默认增加邮件或外部消息集成。

来源：原有 P「后台监控／历史管理」；澄清 R §2.1.5、§3.2.2、§5.1.1–5.1.2、§6.1.3；完善 OBS-01/04/05。

3.8 人工交互与审批

- **HUM-01 Attach 与补充指示**：用户能进入某个正在执行的具体任务阶段查看会话，并通过类似 BTW 的入口补充指示。输入须到达所选会话并有接收结果，不能因节点已开始下一任务而被错误投递。历史阶段只读，不能作为运行会话继续发送指令。
- **HUM-02 打断**：支持的 harness 中，用户可打断当前执行并与 agent 交互。界面说明是会话中断、任务暂停还是删除；不支持时如实提示。阶段结束后到达的指示不能悄悄重开已结束阶段。
- **HUM-03 审批闭环**：底层请求授权时，展示操作内容、目标、所属 Workflow／任务／节点，以及可取得的权限和风险信息。用户可批准或拒绝，决定回到原请求。等待期间受保护操作不得执行；无法可靠接入审批的适配不能声称支持该权限模式。
- **HUM-04 审批失效与异常**：客户端断连、超时、重启或重复通知不能被当成批准。任务删除、执行尝试失效或操作内容改变后，旧批准不能授权新动作。拒绝、过期和传回失败应可见并可追溯；具体等待时长和后续状态由设计确定。
- **HUM-05 AI 配置变更**：助手对现有流程或工具、模型和权限设置提出修改时，用户能查看差异及影响，再采用。生成建议本身不构成启动任务或扩张工具权限的授权。用户已经明确指定并授权的变更不需要在产品中反复确认同一件事。

来源：原有 P「BTW／Concern 4／Base Assistant」；R §6.3；完善 A §6.3 所识别的审批关联和失效问题。本稿要求传递并落实审批，不要求另造覆盖所有危险命令的风险分

类器。

3.9 暂停、恢复与主动删除

本轮范围收敛：从节点发起操作时，节点首先是定位任务和记录操作来源的入口。第一版暂停／删除默认作用于所选整次任务，覆盖它的并行分支；单独取消分支不作为默认功能。这是本稿为消除原文“任务链”歧义所作的完善，后续若保留分支级操作，必须另定其范围，不能与整任务删除共用含混文案。

- **LIFE-01 暂停任务**：用户可从任务列表或某节点上的具体任务发起暂停。系统停止该任务新阶段的派发，处理已经启动的各分支，并展示“暂停中”及最终结果。已完成上游结果保留，不改写为失败；其他提交不受影响。
- **LIFE-02 暂停能力限制**：当前 harness 无法原位暂停时，须说明能等待到哪个安全点、是否需要停止后重建及可能重复的工作。不能将仍持续执行的后台会话显示为“已暂停”。在途远端调用能否撤回须如实报告。
- **LIFE-03 恢复暂停任务**：用户可继续同一任务，利用保留结果和状态推进。不能重新分配为无关提交或无说明重跑成功阶段。若必须重做一部分，显示起点及影响；用户主动暂停的意图在重启后继续有效。
- **LIFE-04 主动删除任务**：停止该任务所有排队、重试和执行，清理归属运行资源，保留必要历史。完成过的阶段仍以其真实结果记入历史；已删除任务无续跑入口，迟到输出不能推进它。再次提交相同输入是新任务，不是恢复。
- **LIFE-05 删除 Workflow**：停止接受新提交，终止其所有未结束任务并清理归属资源，从可用流程列表移除；保留定义和任务历史供回看。不恢复被主动删除的 Workflow，不删除仍被其他 Workflow 使用的共享配置。
- **LIFE-06 操作完成判据**：区分“已接受删除”“执行已停止”“资源清理完成”。清理失败或仍无法确认的远端工作必须可见并可继续处理，不能直接报告全部完成。删除只终止后续执行，不承诺撤销已写入项目文件或已经发生的外部副作用。

来源：原有 P「编辑／删除 Workflow」；澄清 R §1.3.1、§5.3–5.4、§6.2；完善整任务操作范围、并行分支与完成判据。

3.10 异常恢复

- **REC-01 客户端重连**：浏览器关闭或客户端网络中断不应自动结束服务端托管任务。重连后可查看同一任务的当前状态、输出和待处理请求，恢复交互。服务端本身离线时应显示不可达，不编造实时状态。

- **REC-02 节点失效恢复**：模型连接、harness 或 session 异常时，系统应尝试重连、恢复或在可用状态基础上继续。保留已经确认成功的工作，显示恢复过程；不能把故障视为用户删除。
- **REC-03 Workerbee 重启**：恢复流程定义、未完成任务、节点队列、用户控制意图、可用产物与待处理审批记录，并核对真实底层执行。恢复审批记录不等于恢复旧授权有效性；恢复 running 记录不等于已经确认进程存活。
- **REC-04 恢复失败与不确定性**：自动恢复有终止条件，失败后展示原因和重试／终止／核对入口。若不能判断写文件、发送请求等操作是否已完成，应进入待核对状态，不盲目重放。不能承诺任意外部工具都能“恰好执行一次”。
- **REC-05 结果不重复推进**：故障前后同一完成通知、输出或旧执行回调重复到达时，不得重复启动下游，或覆盖较新且已确认的执行结果。恢复不得复活主动删除任务，也不得自动解除用户暂停。

来源：澄清 R §1.3.1、§2.1.6、§2.3.3、§5.4；完善 REC-03-05；A §5-6 作为故障场景来源。

3.11 资源与历史存储

- **RES-01 资源归属**：系统须知道哪些会话、进程及后台子任务、连接、MCP 服务、临时文件、锁和端口由谁持有。完成、失败、删除、停用及故障后，释放不再使用的运行资源；共享资源要等相关使用者结束。禁止为回收本任务资源而终止无关进程或删除用户项目文件。
- **RES-02 遗留清理**：Workerbee／harness 异常或一次清理中断后，应能发现仍需处理的资源，继续清理并记录结果。只清理能确认归属的对象；无法清理或无法确认归属时明确报告，不以隐藏记录代替处理。
- **RES-03 历史与运行资源分开**：历史 session 记录、任务结果和日志可长期用于回看，不必保留活跃进程。提供独立的存储占用查看与历史清理入口，说明删除哪些数据及影响。仍被活跃任务或可恢复任务使用的数据不能静默清除。
- **RES-04 可选资源限制的边界**：普通用户不填写复杂资源字段也应能配置流程。若提供资源选择和限制，应让用户从可识别项选择并填写必要数值，同时显示由谁强制执行。框架强制配额是否进入首版待 D-10；已确定的是资源归属和释放义务，不能将其一并下放给模型自觉遵守。

来源：P「Skills／Concern 2」；R §2.2.2、§3.1.4、§6.1-6.2。作者对资源约束责任保留不同考虑，因此 RES-04 保持待决；不把自动 TTL 当作必要功能，也不把历史保留等同

于泄漏。

3.12 模板与 Base Assistant

- **TPL-01 Workflow 模板**：用户可从已保存定义或 Graph Capture 结果创建模板，收藏、查看、编辑、删除并实例化。保存的是可复用拓扑和配置，不含某次任务的队列、活跃 session、审批状态或执行结果。
- **TPL-02 节点模板**：用户可单独保存、管理和复用节点配置，手动建图与 AI 建图均可选择。模板包含适用的执行候选、可选系统 prompt、Skills 和工具配置；不固化原 Workflow 中不可复用的相邻节点关系或运行状态。
- **TPL-03 实例化与变更**：实例化后检查本机 harness、工具、认证和路径是否可用，明确缺失项。模板可以保留配置引用，但不携带明文凭据。编辑或删除模板不得静默改写已创建流程；若提供同步更新，应展示差异并显式应用。
- **AI-01 基础助手管理**：用户可选择和配置基础助手，启动或停止服务，用它生成流程、捕获后整理、补全可选配置、生成描述及解释问题。助手不可用时，手动建图与已配置流程仍可使用。
- **AI-02 Workflow 作为助手**：保留用户手工配置既有 Workflow 来承担助手工作的能力。不能依赖尚未构造完成的同一流程来完成自身创建，须识别递归依赖和失败传播；具体支持时点与约束见 D-12。

来源：原有 P「模板／Base Assistant」；补充 F「可保存的节点模板」；完善 TPL-02/03 的复用和变更边界；R §2.3.3 为自依赖问题依据。

3.13 客户端与平台

- **UI-01 Web 主客户端**：统一提供流程编辑、配置、提交、队列、实际执行图、历史、交互、审批、恢复和清理入口。不要求用户为了基础流程管理反复进入各 harness 的终端。
- **UI-02 控制访问边界**：能够查看敏感任务、执行工具或控制会话的 Web 入口应限制为获得授权的访问者。网络暴露范围和访问控制由设计说明；不能默认把本机控制能力开放给任意网络来访者。
- **UI-03 可选终端入口**：终端客户端如实现，复用同一流程、任务状态和控制语义。具体命令、交互和首发范围待定，不另造一套任务事实。
- **PLAT-01 平台支持声明**：目标是 Windows、Linux、macOS；分别说明 Workerbee、适配器和 harness 的支持版本、已验证能力与限制。不要求每个

harness 都支持所有平台，不假定 tmux 是既定方案。

来源：P「可选客户端／Overview」；R §2.2.3；完善 UI-02；具体平台和兼容矩阵见 D-13。

4. 对现有审计和整理稿的处理

- **删除与恢复**：不采纳 A §1.3.1、§2.1.6、§5.4.1 中“不可恢复否定断连恢复”的判断。R 已明确区分主动删除和故障。
- **节点队列**：不采纳“任务发射在 Workflow，因此节点 Pending List 的功能归属错误”。节点级排序保留，持久化放在哪里属于实现选择。
- **节点与 session**：以 R §5.2.2 为准，同一节点串行处理不同任务，各任务 session 独立；不沿用审计建议的默认长期共享 session。
- **context_len**：按用户定义的 Compact 阈值处理，不把它改写为模型最大窗口。实际安全触发需要设计，但不得改变字段原意。
- **预算与模型评级**：不采纳其为必要功能的判断。保留 R 认可的实际用量观察方向，不据此建立自动预算系统。
- **资源限制与历史保留**：硬配额责任待决；自身资源清理是确定要求。持久化历史可供用户阅读，不是“只写不读”；不强制自动 TTL。
- **停用算法**：不把 A 的全部例子当成已验证事实。对于 $X \rightarrow M$ 、 $Y \rightarrow M$ 、 $M \rightarrow P$ 、 $M \rightarrow Q$ ， $X \rightarrow Q$ 和 $Y \rightarrow P$ 本就属于原图的可达关系；若要表达成对数据路由，需要额外语义。入口边被移除也不等于其他节点消失。仍须验证输入兼容性、可逆性和运行中行为，不能仅检查无环。
- **重复路径**：残留绕过边可能改变等待或输入关系，但并非必然重复执行，取决于执行语义。本文直接要求依赖不重复计数、阶段不重复启动，由设计举例证明。
- **具体组件**：不指定 ResourceHandle、Finalizer、Reaper、CAS、某种 outbox 或特定存储层。它们可作为候选实现，不能因采用名词就视为满足功能。
- **与两份 v0.01 整理稿的区别**：补入作者 Appendix；保留全部四种建图与节点模板；不把 ANY／K-of-N 汇聚列为最低要求；补回用量观察；明确整任务控制的默认范围；将资源硬限制、自动返工及停用对存量任务的策略保留为待决。

以上只是校正本轮需求依据，不是对旧审计的重新全面审计。未核验旧报告声称的独立维度报告、程序或外部引文，不以其“已测试”措辞作为本文的验证证据。

5. 跨功能验收场景

以下是设计与实现需满足的场景，不是本次已经运行通过的测试。

- **AC-01 跨 harness 主路径**：三阶段选用至少两种已支持的 harness；一次提交自动建会话、交接并结束。无需手动复制摘要或调用下一 harness 命令。覆盖 WF-01、HAR-01-03、RUN-01、DATA-01、OBS-03。
- **AC-02 多次提交**：同一输入主动提交两次得到两个任务；同一次请求丢响应后重送能核对原提交。各节点串行、各任务上下文隔离，不跨任务汇聚。覆盖 RUN-02/03/05、DATA-02。
- **AC-03 队列调序**：N1 已完成任务 A，而 A 在 N2 pending；用户在 N2 调整 A 与 B 的顺序，只改变 N2 的有效队列。与执行启动冲突时显示生效或拒绝原因。覆盖 RUN-04。
- **AC-04 分支与汇聚**：A 分到 B、C，再汇聚 D。B、C 可分别开始；D 只消费同一任务的必需成功结果。C 失败时 D 不正常启动，整体说明失败与其他分支状态。覆盖 RUN-05-07、DATA-02-04。
- **AC-05 启停往返**：链式、菱形、多上游多下游图中反复及交错启停，最后相同启用集合得到相同有效依赖。重新启用不丢节点、不残留意外依赖、不重复执行。覆盖 ACT-01-03。
- **AC-06 入口、出口与输入**：停用入口后，剩余合法入口可使用原任务输入；全部停用拒绝执行；停用必要转换节点导致输入缺失时明确阻止。不能只凭图无环宣布可执行。覆盖 WF-05、ACT-02/03。
- **AC-07 运行中改图**：N2 上有运行、排队阶段时修改配置或停用 N2。界面准确列出各任务采用哪套规则及何时生效，无丢失或双重推进。覆盖 WF-06、ACT-04、CFG-07；具体期望由 D-01/02 定稿补齐。
- **AC-08 重试和 Compact**：候选失败后有限重试并顺序切换，全部耗尽停止自动尝试；上下文达到有效阈值触发整理，失败或不支持如实显示。覆盖 CFG-01-05、OBS-02/04。
- **AC-09 节点模板和 prompt**：手动及 AI 建图都能复用节点模板。prompt 留空可执行，填写后仍保留必需交接。模板实例化不带历史任务或明文凭据，模板更新不静默改旧流程。覆盖 CFG-06、TPL-01-03。
- **AC-10 暂停与删除范围**：两任务各有并行分支，从任务 A 的 B 节点发起暂停／删除，影响 A 的明示范围，不影响任务 B。暂停可继续，删除不可续跑；已成功上游事

实仍可回看。覆盖 LIFE-01-06、OBS-03。

- **AC-11 控制操作竞态**：删除与完成、调序与派发、恢复与旧回调同时出现时，最终状态和副作用符合已接受的操作结果；旧回调不能复活删除任务或重复触发下游。覆盖 RUN-04、LIFE-06、REC-05。
- **AC-12 客户端断连**：关闭浏览器后后台任务继续；期间出现的审批不自动通过；重连看到同一任务真实状态与待处理请求。覆盖 REC-01、HUM-03/04、OBS-05。
- **AC-13 节点及服务重启**：在“成功结果已产生但完成状态未确认”等位置故障，重启后核对而非直接重跑。主动暂停仍暂停，主动删除不恢复，无法判断的外部副作用要求核对。覆盖 REC-02-05。
- **AC-14 审批与交互定位**：节点开始下一任务后，旧任务的输入、批准或拒绝不会发送到新 session；修改了命令也不能复用旧批准。覆盖 HUM-01-04。
- **AC-15 资源释放与共享**：正常完成、删除、harness 崩溃和清理中途故障后检查归属资源；无关进程、项目文件、共享 MCP 服务和其他任务输入不受误删。清理失败有持续可见的结果。覆盖 RES-01-03、LIFE-06。
- **AC-16 AI 入口一致性**：AI 生成和 Capture 的非法图、缺失认证、不可用工具与手动草稿使用同一校验；草案可编辑，采用后走同一执行路径。无法捕获的内部信息不被虚构。覆盖 WF-02-05、HUM-05。
- **AC-17 可用量与历史**：运行结束后可追溯实际候选、切换、Compact 和输入版本；用量不可取得时显示未知。主动删除与历史清理分别操作，清理仍被恢复使用的数据会被阻止或明确处理依赖。覆盖 OBS-02-04、RES-03。
- **AC-18 平台差异**：在声明支持的平台与 harness 组合上核对启动、交接、交互、审批、恢复及清理；不支持组合在运行前明确提示。覆盖 HAR-02/03、PLAT-01。
- **AC-19 多流程和共享配置**：两个 Workflow 同时运行并引用相同工具／认证。修改或撤销配置时显示影响；删除其中一个 Workflow 后，其任务不再推进，另一个仍可使用未撤销的共享配置。凭据不出现在摘要、模板和普通历史中。覆盖 WF-07、CFG-07、AUTH-01/02、EXT-01-03、LIFE-05。
- **AC-20 交接失败和返工请求**：上游大文件失效或摘要生成失败时，下游明确受阻；下游提出补充请求后，用户能定位上游结果，系统不自行形成无限返工。多个消费者已经使用的输入版本保持可追溯。覆盖 DATA-01-06。
- **AC-21 助手和控制入口**：基础助手停用时仍可手工配置和运行流程；使用 Workflow 作为助手时检测直接及间接自依赖。Web 中可找到各管理入口，未授权来访者不能

操纵会话；终端若实现则显示同一任务事实。覆盖 AI-01/02、UI-01-03；助手递归的具体期望由 D-12 定稿补齐。

- **AC-22 后台工作和状态事实：**agent 发出最终文本但仍有影响结果的后台工作时，阶段不提前成功；暂停、恢复或清理尚未完成时显示真实过渡状态。资源硬限制如提供，界面标明执行者，不能把 Skill 指导显示为已强制限制。覆盖 RUN-06、OBS-01/02、LIFE-02/06、RES-04。

6. 必须交给设计阶段定案的问题

这些条目不是让下一位 AI 自由重写需求。设计应在约束内选方案；涉及改变用户可见能力时，明确标记范围变更。

- **D-01 启停与存量任务：**定义当前运行、排队、尚未到达节点和新提交的处理矩阵，尤其回答原 Proposal 的撤回请求意图。说明失败时如何保持原状态或报告部分完成，给出 AC-05-07 的具体期望。
- **D-02 配置生效与并发编辑：**明确新旧任务的版本、共享凭据撤销、两窗口同时编辑，以及模板／工具更新的行为。选定原子应用或可解释的冲突处理方式。
- **D-03 调度位置与有限资源：**明确暂停、审批等待、退避、恢复中的阶段是否占用节点执行位置，何时允许下一任务执行；定义默认队列顺序、无效调序与基本容量不足处理。不得破坏节点串行约束，不要求建设全局硬资源调度平台。
- **D-04 失败、完成与控制范围：**定义阶段成功、后台任务结束、失败分支和多出口汇总。以整任务暂停／删除为本稿默认；若要分支控制，补充范围预览、共享产物、汇聚受阻和结果失效规则。
- **D-05 候选和上下文：**确定可重试错误、候选切换边界、超时、退避、Compact 触发余量、信息保留要求，以及更小上下文候选无法承接时如何处理。
- **D-06 交接与反馈：**定义摘要质量、产物可读性、版本选择、工作区修改和权限边界；决定自动上游反馈／返工是否实现。若实现，明确次数／停止条件、受影响下游和已完成结果如何失效。
- **D-07 暂停与恢复能力：**逐 harness 说明原位暂停、协作停止、断点恢复和重新执行的可行性及用户差异；定义异常后可用恢复点和恢复失败后的操作。
- **D-08 持久化与故障核对：**选择状态保存、实际会话核对、重复消息处理、外部副作用不确定性和孤儿执行处理机制。不能以数据库有记录代替对执行事实的确认。

- **D-09 Harness 接口与审批**：定义扩展契约、版本兼容、输出／错误、能力验证、后台任务、审批往返与失效，明确认证方式和无法适配的功能如何告知用户。
- **D-10 资源约束责任**：结合 R §2.2.2、§3.1.4、§6.1.1，明确哪些仅为 Skill 指导，哪些由 harness 保证，是否新增框架硬限制。若新增，给出平台能力和简化配置方式，不要求普通用户手写一组底层资源字段。
- **D-11 数据与安全**：定义凭据、临时文件、可恢复进度和历史的保存／访问／清理边界，Web 暴露和授权方式；说明共享资源最后使用者退出与清理失败的处理。
- **D-12 助手和捕获**：选择可实际获取的执行资料，区分观察和推断；明确 Workflow 作为助手时的启动前提、递归依赖、停止及故障传播。不能只靠“禁止自引用”忽略间接循环。
- **D-13 平台与交付批次**：调研 Windows、Linux、macOS 及具体 harness 的支持矩阵，再确定验证环境、适配器顺序和可选终端范围。区分研发里程碑与完整功能完成标准。

7. 交接与维护规则

下一份 Design Proposal 应逐组映射需求编号，给出对应组件和责任边界、可观察状态、正常及失败路径、能力限制和验收方法。优先完成图与运行中变更、任务与阶段语义、harness 能力、交接、生命周期、恢复和资源归属之间的一致性设计，再展开字段。

对 D-01-D-13 逐项给出“选择／理由／用户影响／验证场景”，不要把未决问题隐含成默认值，也不要吧审计报告里的实体名称全部照搬进 Schema。AC 场景用于验证行为，随机图测试和形式化分析可补充证明关键性质，不能替代输入兼容性和存量任务测试。

本稿编号保持稳定；新增要求增号，合并或删除要求保留变更记录。范围变化记录来源与原因。机制改变但用户行为不变时更新设计；改变删除范围、汇聚条件、模型选择职责或恢复承诺时，同时更新功能清单和验收场景。

本轮只完成需求整理与文档一致性检查。未选择技术栈、验证具体 harness 能力或运行图算法测试；这些是下一阶段工作的内容。

8. 来源

- **任务依据**：[Prompt](#)，执行其中“功能清单 refinement”任务。
- **P | 原始功能意图**：[Workerbee Proposal v0.01](#)。

- **R | 作者澄清：**Workerbee audit v0.01 review。R 的节号对应审计章节，不代表本稿章节。
- **F | 作者新增功能：**Workerbee v0.01 Functional Appendix。
- **A | 问题线索与候选方案：**。仅采纳与作者意图一致或本文明确标为完善的部分。
- **历史整理稿，非新增需求依据：**Workerbee 功能清单_refinement_v0.01、Workerbee 功能清单_Refinement_v0.01_chatgpt。本轮保留原稿，新增此交接稿供独立审阅。